حساب القياسات ومقدار التكبير

أهداف الدرس

01

١ - ٣ يحسب مقدار تكبير الرسوم والصور، ويحسب القياسات الحقيقية للعيّنات من مقياس الرسوم،

والصور المجهريّة الضوئية، والرسوم المجهريّة الإلكترونيّة (بالمجهر الماسح والمجهر النافذ).

02

١ - ٤ يستخدم مقياس العدسة العينية ومقياس المنضدة لإجراء القياسات ويستخدم الوحدات

المناسبة: المليمتر mm، والميكرومتر µm والنانو متر nm

01

ما المقصود بـ

مقدار التكبير؟

هو عدد مرّات تكبير صورة الجسم مقارنة بالقياس الحقيقي

يا ترى ما الصيغة المستخدمة لحساب مقدار التكبير كما درست سابقا

مقدار التكبير = القياس المُشاهد أو القياس الحقيقي

$$M = \frac{I}{A}$$

M = مقدار التكبير

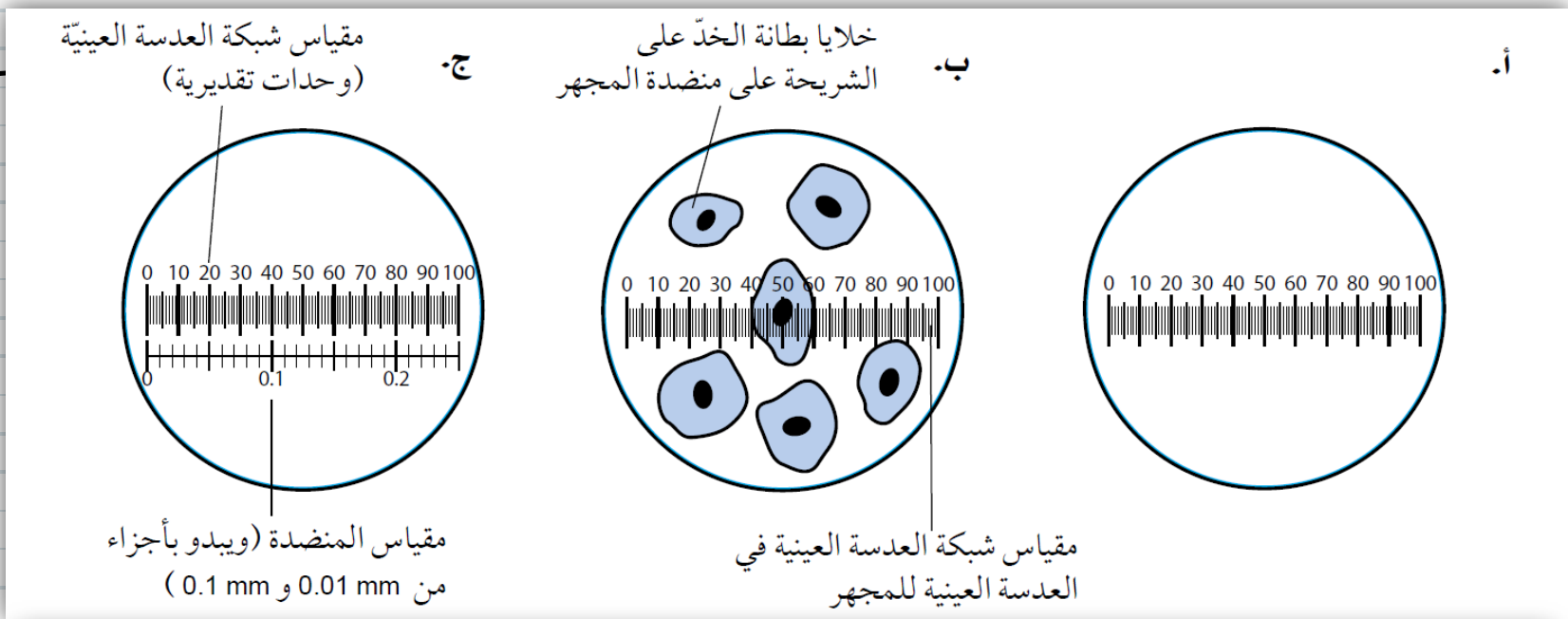
I = قياس الصورة المشاهد Image size (يمكن قياسه بالمسطرة)

A = القياس الحقيقي Actual size (القياس الفعلي وهو قياس الخليّة قبل التكبير)

02

قياس الخليّة

يمكن قياس حجم الخلايا والعضيات بداخلها بمقياس **شبكة العدسة العينيّة**
يتكوّن هذا المقياس الشفاف من 100 جزء كما في الشكل ١ - ٥أ وعادة يوجد هذا المقياس داخل العدسة العينية بحيث يمكن رؤيته أثناء قياس العيّنة



الشكل ١–٥ القياس المجهري. ثلاثة مجالات رؤية تُشاهد باستخدام عدسة شيئيّة بقوّة تكبير عالية (X 40): (أ) مقياس شبكة العدسة العينيّة يتكون من 100جزء.(ب) صور متراكبة لخلايا بطانة الخدّ الطلائيّة ومقياس شبكة العدسة العينيّة (ج) صورة متراكبة لمقياس شبكة العدسة العينيّة ومقياس المنضدة

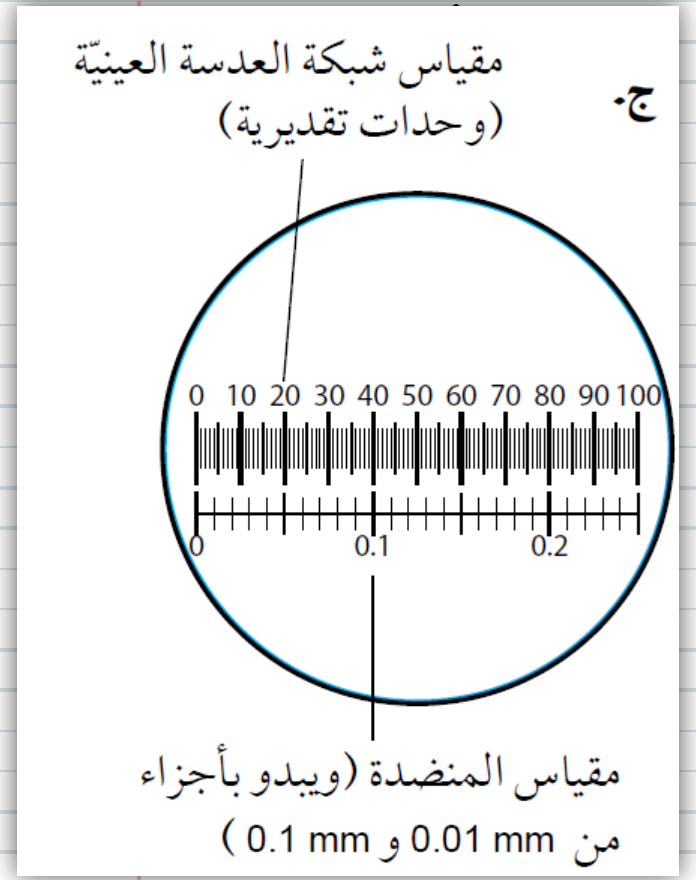
تنشيط Windows
انتقل إلى الإعدادات لتنشيط

استراتيجية الدقيقة الواحدة

نوع النشاط : فردي

@tecteaching

ما الفرق بين مقياس العدسة العينية ومقياس المنضدة ؟



لضبط مقياس شبكة العدسة العينيّة، توضع مسطرة شفافة صغيرة تسمى مقياس المنضدة على منضدة المجهر، ويتم التركيز عليها.

وقد يكون هذا المقياس محفورًا على شريحة زجاجيّة أو مطبوعًا على غشاء شفاف، وعادة ما يتضمن أجزاء فرعيّة من 0.1 و 0.01 مم.

بعد ذلك، يمكن وضع صورة مقياس المنضدة ومقياس شبكة العدسة العينيّة

الواحدة فوق الأخرى، كما في الشكل ١ - ٥ ج ←

03 حساب مقدار التكبير

حساب مقدار التكبير باستخدام الصيغة

$$M = \frac{I}{A}$$

مثال

١. في مقياس شبكة العدسة العينيّة المبيّن في الشكل ١-٥ يبلغ طول 100 وحدة 0.25 mm، لذا تبلغ قيمة كل وحدة في العدسة العينيّة

$$\frac{0.25}{100} = 0.0025 \text{ mm}$$

أو بتحويل المليمتر (mm) إلى ميكرون (µm):

$$\frac{1000 \times 0.25}{100} = 2.5 \text{ µm}$$

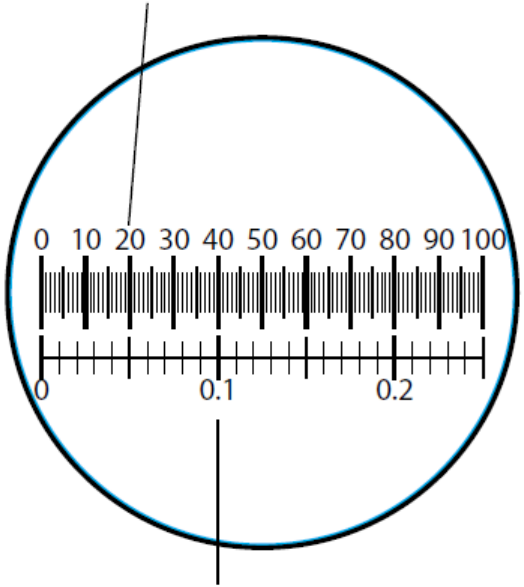
يبلغ قطر الخليّة الذي يشاهد فوق المقياس في الشكل ١-٥ 20 وحدة عدسة عينيّة، لذا فإن قطرها الحقيقي هو:

$$20 \times 2.5 \text{ µm} = 50 \text{ µm}$$

وهذا القطر أكبر من قطر خلايا كثيرة لدى الإنسان، لأن هذه الخلايا طلائيّة مسطحة.

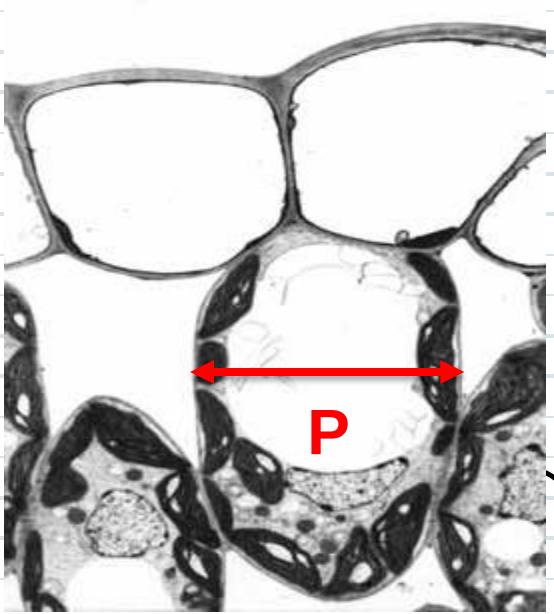
ج.

مقياس شبكة العدسة العينيّة
(وحدات تقديرية)



مقياس المنضدة (ويبدو بأجزاء
من 0.01 mm و 0.1 mm)

افترض أنك تريد معرفة مقدار تكبير الخليّة النباتيّة P في الصورة 1- ٥ب. القياس الحقيقي للخليّة يبلغ 80 µm.



الخطوة (1)

استخدم المسطرة لتقيس طول الخليّة (**أبعد نقطتَين**) في الصورة المجهريّة بالمليمتر. ستجد أنه تقريبًا 50 mm

الخطوة (2)

حوّل المليمتر إلى ميكرومتر

1000 µm = 1 mm

طول الخليةبالميكرومتر =

50 X 1000 µm

= 50000 µm

الخطوة (3)

استخدم الصيغة لحساب مقدار التكبير

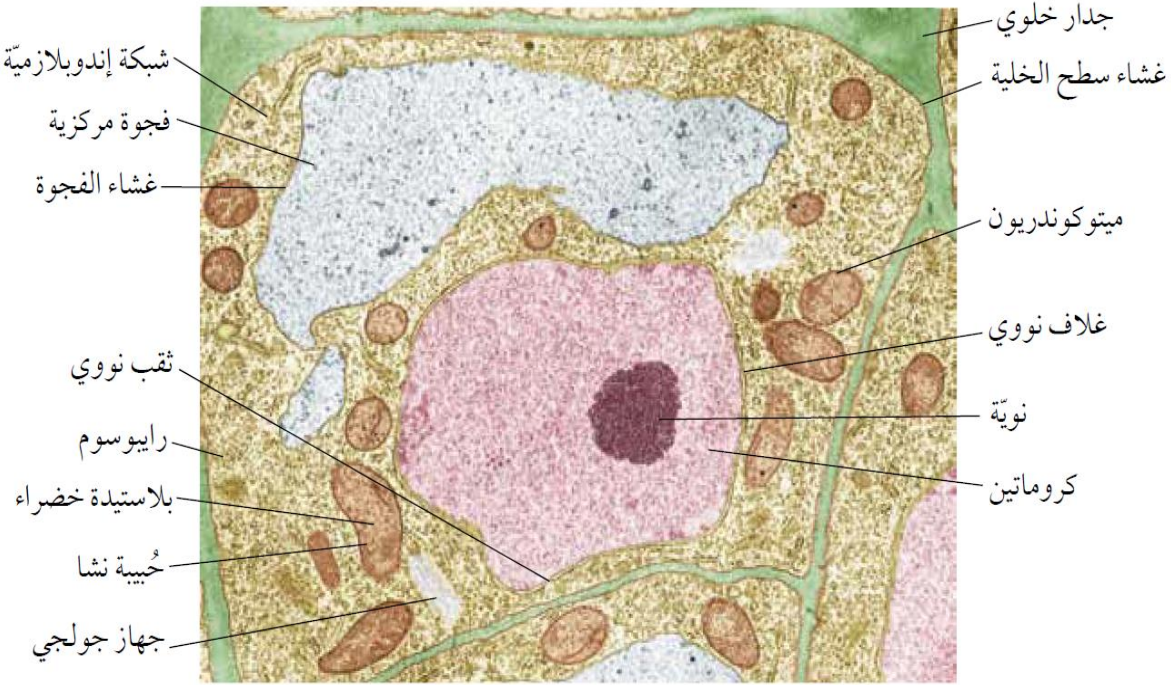
$$M = \frac{I}{A}$$

= 50000 µm/ 80 µm

= X 625

04

حساب القياس الحقيقي لجسم بعد تكبيره



الصورة ١ –٧ صورة مجهرية ملونة محسّنة للخلايا النباتية كما تُرى بالمجهر الإلكتروني النافذ ((TEM). وهي خلايا من قمة جذر نبات رشاد أذن الفأر Arabidopsis thaliana. تبدو البلاستيدات الخضراء أصغر مما هي في الخلايا النباتية الأخرى لأنها لا تزال في طور النمو ، وسوف يُثبط تطورها في الخلايا الجذرية بالأكسين (x5600)

تنشيط Windows
انتقل إلى الإعدادات لتنشيط

تبين الصورة 1- 7 أجزاء من ثلاث خلايا نباتيّة مكبرة X 5600

افترض أننا نريد معرفة الطول الحقيقي للبلاستيدة الخضراء في صورة المجهر الإلكتروني

الخطوة (1)

استخدم المسطرة لقياس الطول المشاهد لصورة البلاستيدة الخضراء، بالمليمتر.

الطول الأقصى هو 20mm

الخطوة (2)

حوّل المليمتر إلى ميكرومتر

1000 µm = 1 mm

طول الخليةبالميكرومتر =

20 X 1000 µm

= 20000 µm

الخطوة (3)

استخدم الصيغة لحساب الطول الحقيقي

$$\text{القياس الحقيقي } A = \frac{\text{قياس الصورة،}}{\text{مقدار التكبير،}}$$

$$= \frac{I}{M}$$

= 20000 µm/ 5600µm

= 3.6 µm

نشاط ١ - 2 حساب مقدار التكبير

١. يبلغ قياس صورة مجهريّة لخليّة نباتيّة 5.63 cm، بينما يبلغ قياسها الحقيقي (الفعلي) 73 µm.

1 التحويل من سم إلى ملم

1cm = 10mm

5.63cm = س

56.3mm = س

2 التحويل من ملم إلى ميكرومتر

56.3X1000

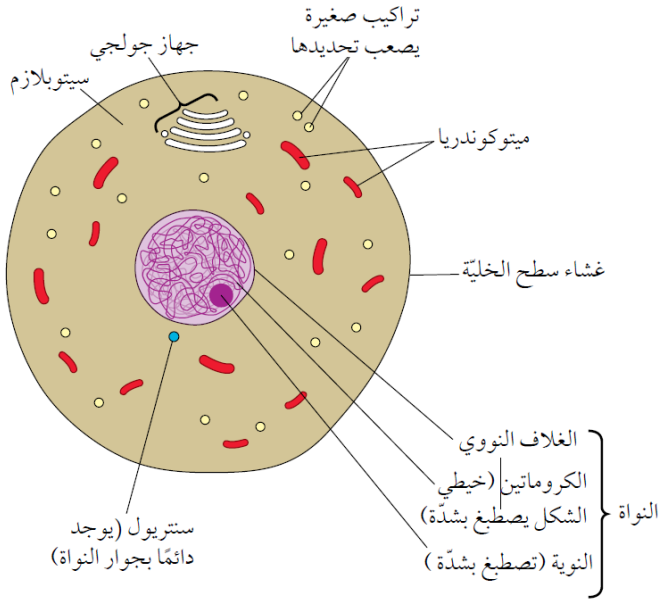
=56300 µm

3

$$M = \frac{I}{A}$$

56300/73=771مرة

٢. أ. احسب مقدار تكبير رسم الخليّة الحيوانيّة الوارد في الشكل ١-١ من كتاب الطالب.



الشكل ١-١ تركيب خليّة حيوانيّة عامّة (قطرها 20 ميكرومتر) كما ترى بمجهر ضوئي عالي الجودة

القياس المشاهد بالمسطرة	1	9.4 cmX10=94mm
التحويل من ملم إلى ميكرومتر	2	94 mmX1000 =94000 µm
$M = \frac{I}{A}$	3	94000/20 =4700 مرة

٣. تبيّن صورة بالمجهر الإلكتروني نواة يبلغ قطرها 44 mm، ويبلغ قياسها الحقيقي (الفعلي) 6 µm. احسب مقدار تكبير هذه الصورة المجهرية الإلكترونية.

1 التحويل من ملم إلى ميكرومتر

44X1000
=44000 µm

2 $M = \frac{I}{A}$

44000/6=7333.3مرة

٤. تبيّن صورة بالمجهر الإلكتروني **ميتوكوندريون** قياسها 28 mm. ويبلغ مقدار تكبير الصورة 22700 x. اتبع الخطوات الآتية لتحسب قياس الميتوكوندريون الحقيقي (الفعلي):

1 التحويل من ملم إلى ميكرومتر

28X1000
=28000 µm

2

القياس الحقيقي A = قياس الصورة، / مقدار التكبير،

$= \frac{I}{M}$

28000/22700=1.23 µm

٥. يبلغ طول البلاستيدة الخضراء في صورة المجهر الإلكتروني 36 mm. ويبلغ مقدار تكبير الصورة المجهريّة x1285. احسب القياس الحقيقي (الفعلي) للبلاستيدة الخضراء.

1 التحويل من ملم إلى ميكرومتر

36X1000
=36000 µm

2

القياس الحقيقي A = قياس الصورة، / مقدار التكبير،

$= \frac{I}{M}$

36000/1285=28.02 µm

٦. تظهر الصورة المجهرية ١-١ مجموعة من بكتيريا الفيلقية (*Legionella*)، مكبّرة x 980.

أ. قم بقياس أقصى طول للخلية البكتيرية (A).

ب. احسب القياس الحقيقي لهذه الخلية البكتيرية، موضّحًا إجابتك.

الصورة ١-١: صورة مجهرية لبكتيريا الفيلقية.

1 القياس المشاهد بالمسطرة

5.4 cmX10=54mm

2 التحويل من ملم إلى ميكرومتر

54 mmX1000 =54000 µm

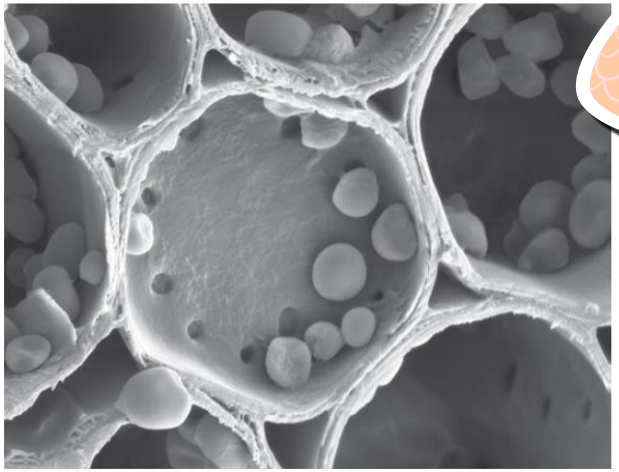
3

القياس الحقيقي A = قياس الصورة، / مقدار التكبير،

$= \frac{I}{M}$

54000/980=55.1 µm

٧. تظهر الصورة المجهريّة أدناه خلايا نباتيّة تحتوي على حُبيبات نشا. يوجد شريط مقياس تحت الصورة ١-٢.



الصورة ١-٢: صورة مجهرية لخلايا نباتية تحتوي على حُبيبات نشا.

أ. قم بقياس طول شريط المقياس بالمليمتر mm.

ب. حوّل هذا القياس إلى ميكرومتر µm.

ج. استخدم شريط المقياس لقياس الصورة، والقياس الحقيقي لحساب مقدار تكبير الصورة.

د. قم بقياس أقصى قطر للخليّة المركزيّة في الصورة المجهريّة.

هـ. استخدم مقدار تكبير الصورة الذي حسبته لحساب القياس الحقيقي لهذه الخلية.

أ. 2.1 cmX10=21 mm

ب. 21 mmX1000=21000 µm

ج. مرة 21 000/20=1050

د. 7.5cmX10=75 mm

75x1000=75000 µm

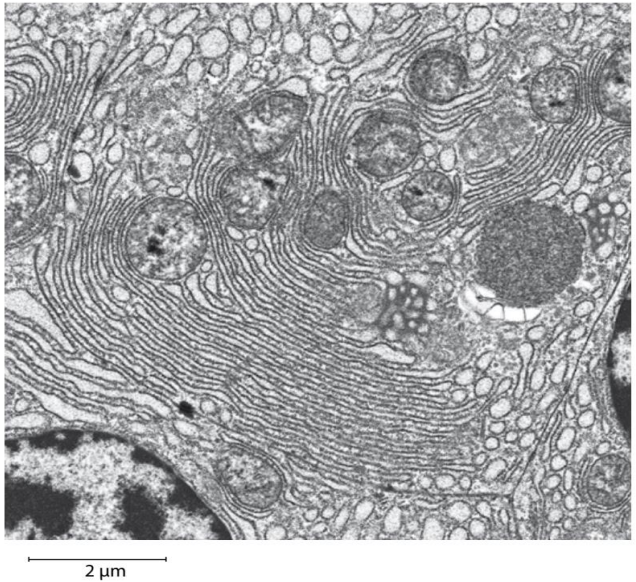
هـ

القياس الحقيقي A = قياس الصورة، / مقدار التكبير،

$= \frac{I}{M}$

75000/1050=71.43 µm

تظهر الصورة المجهريّة ١-٣ خليّة من بنكرياس أحد الثدييات، وتبدو فيها العديد من الميتوكوندريا.



الصورة ١-٣: صورة مجهرية لخلية من بنكرياس.

استخدم شريط المقياس لحساب القياس الحقيقي (الفعلي) للميتوكوندريون الأكبر حجمًا.

السؤال